Техника высоких напряжений

Лабораторная работа 6

Определение пробивного напряжения трансформаторного масла

по ГОСТ 6581-75 · к теме 6 «Пробой жидких диэлектриков»

1. Цель работы

Освоить стандартный метод определения пробивного напряжения жидкого диэлектрика на переменном напряжении 50 Гц, обработать результаты по ГОСТ 6581-75 и сравнить их с нормами ПУЭ; на опыте увидеть, как вода, волокна и газ снижают прочность масла.

2. Два варианта выполнения

1. **Вариант А — на установке лаборатории.** Аппарат для испытания жидких диэлектриков (типа АИМ-90 или аналогичный) с ячейкой по ГОСТ 6581-75, пробы масла (свежее сухое; эксплуатационное или специально увлажнённое преподавателем), стеклянная палочка, калибры 2,45 и 2,55 мм, термометр.
2. **Вариант Б — виртуальный.** Вкладка 5 интерактива «Пробой жидких диэлектриков»: порядок действий и обработка те же, пробы выбираются из списка. Выполняется, если установки нет, и как подготовка к варианту А.

Безопасность (вариант А). Работа на испытательной установке высокого напряжения — только под руководством преподавателя, после инструктажа, по инструкции к аппарату и Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н). Заполнять, перемешивать и сливать масло — только при снятом напряжении и закрытой блокировке; не открывать защитный колпак под напряжением; масло — горючая жидкость, рядом не должно быть открытого огня.

3. Краткая теория

Прочность технического масла определяют примеси: эмульгированная вода и волокна образуют проводящие мостики, газовые пузырьки пробиваются раньше масла (поле в них в 1,22 раза больше, а газ пробивается по Пашену). Разброс отдельных пробоев велик — до 50…70 % от среднего, поэтому делают шесть пробоев и проверяют коэффициент вариации. Подробно — конспект темы 6.

4. Порядок выполнения (ГОСТ 6581-75)

1. Проверить калибрами зазор между электродами: 2,45 мм проходит, 2,55 мм — нет; зазор (2,5 ± 0,05) мм. Электроды чистые, без нагара.
2. Проверить температуру пробы: 15…35 °C. Холодную пробу выдержать закрытой до комнатной температуры.
3. Несколько раз осторожно перевернуть сосуд с пробой, не взбалтывая. Ополоснуть ячейку этой же пробой, затем медленно заполнить её по стенке, без пузырьков.
4. Выдержать 10 мин после заполнения.
5. Подать напряжение и поднимать его равномерно со скоростью 2 кВ/с до пробоя. Записать напряжение пробоя.
6. Снять напряжение, осторожно перемешать масло между электродами стеклянной палочкой, удалить пузырьки, выдержать 5 мин.
7. Повторить пп. 5–6 — всего шесть пробоев.
8. Посчитать Ū, S и V. Если V > 20 %, слить масло, заполнить ячейку второй раз той же пробой и сделать ещё шесть пробоев; считать по 12 значениям.
9. Повторить опыт с другой пробой (увлажнённой, с волокнами, после обработки).

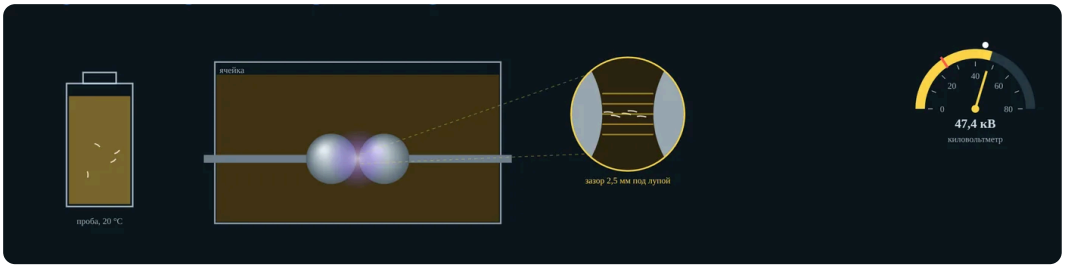


Рис. 1. Вкладка 5: сосуд с пробой, ячейка, зазор под лупой и киловольтметр; шаги испытания показаны над рисунком

5. Обработка результатов

Среднее $\bar{U} = \Sigma U_i / n$; среднее квадратическое отклонение $S = \sqrt{(\Sigma(U_i - \bar{U})^2/(n-1))}$; коэффициент вариации $V = S/\bar{U} \cdot 100$ %; электрическая прочность $E_{пр} = \bar{U}/2{,}5$ мм. Вывод: соответствует ли проба норме ПУЭ (табл. 1.8.38) для своего класса напряжения и состояния масла (до заливки / после заливки), а для эксплуатационного масла — предельно допустимому значению по РД 34.45-51.300-97.

Класс напряжения	Свежее до заливки, кВ	После заливки, кВ	Эксплуатация, кВ
до 15 кВ	30	25	20
св. 15 до 35 кВ	35	30	25

Класс напряжения	Свежее до заливки, кВ	После заливки, кВ	Эксплуатация, кВ
от 60 до 220 кВ	45	40	по РД
от 330 до 500 кВ	55	50	по РД

6. Протокол

Дата _____ Температура пробы _____ °C Установка _____ Бригада _____

Проба	U_1	U_2	U_3	U_4	U_5	U_6	Ū, кВ	V, %
1. _____								
2. _____								
3. _____								
повторное заполнение								

Вывод о соответствии норме: _____

_____

7. Дополнительное задание (вкладки 1 и 3)

1. Во вкладке 1 найдите влагосодержание, при котором масло без волокон опускается до нормы 25 кВ, и то же для масла с большим количеством волокон.
2. Во вкладке 3 для масла с 30 г/т найдите температуру минимума прочности. Объясните, почему пробу нельзя испытывать сразу после отбора на морозе.
3. Во вкладке 5 обработайте неудовлетворительную пробу кнопкой «Сушка, дегазация, фильтрация» и сравните результаты до и после.

8. Контрольные вопросы

1. Почему зазор ячейки проверяют калибрами перед каждой серией?
2. Зачем выдерживать 10 мин после заполнения и 5 мин между пробоями?
3. Зачем перемешивать масло после пробоя? Что будет, если не перемешивать?

4. Что означает V > 20 % и что делают в этом случае?
5. Почему пробу испытывают при 15…35 °C?
6. Чем объяснить, что одна и та же проба даёт разброс до десятков процентов?
7. Какие нормы ПУЭ для масла оборудования до 15 кВ? Почему норма до заливки выше, чем после?

9. Литература

1. ГОСТ 6581-75. Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний.
2. Правила устройства электроустановок. 7-е изд. Гл. 1.8, п. 1.8.33, табл. 1.8.38.
3. РД 34.45-51.300-97. Объём и нормы испытаний электрооборудования. Разд. 25.
4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок: утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н.
5. Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений. — Томск: ТПУ, 2014. — Разд. 1.2.1.